

```

-- =====
-- Layer ୧: SaaS Admin Layer (Optimized)
-- =====

-- ୧. admin_users
CREATE TABLE admin_users (
    admin_user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    username VARCHAR(୧୦୦) NOT NULL,
    email VARCHAR(୧୦୦) NOT NULL,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    first_name VARCHAR(୧୦୦),
    last_name VARCHAR(୧୦୦),
    mobile VARCHAR(୧୦),
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ୧,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ୧
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_admin_users_username ON admin_users(username) WHERE deleted_at IS NULL;
CREATE UNIQUE INDEX uq_admin_users_email ON admin_users(email) WHERE deleted_at IS NULL;

-- ୧. admin_roles
CREATE TABLE admin_roles (
    admin_role_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    code VARCHAR(୫୦) NOT NULL,
    name VARCHAR(୧୦୦) NOT NULL,
    description VARCHAR(୫୦୦),
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ୧,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ୧
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_admin_roles_code ON admin_roles(code) WHERE deleted_at IS NULL;

-- ୧. admin_permissions
CREATE TABLE admin_permissions (
    admin_permission_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    code VARCHAR(୧୦୦) NOT NULL,

```

```

name VARCHAR(128) NOT NULL,
module_name VARCHAR(100),
description VARCHAR(255),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
created_by UUID,
updated_at TIMESTAMPTZ,
updated_by UUID,
deleted_at TIMESTAMPTZ,
deleted_by UUID,
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_admin_permissions_code ON admin_permissions(code) WHERE deleted_at IS NULL;

```

-- f. admin_user_roles

```

CREATE TABLE admin_user_roles (
    admin_user_role_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    admin_user_id UUID NOT NULL REFERENCES admin_users(admin_user_id) ON DELETE CASCADE,
    admin_role_id UUID NOT NULL REFERENCES admin_roles(admin_role_id) ON DELETE CASCADE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_admin_user_role ON admin_user_roles(admin_user_id, admin_role_id) WHERE deleted_at IS NULL;

```

-- g. admin_role_permissions

```

CREATE TABLE admin_role_permissions (
    admin_role_permission_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    admin_role_id UUID NOT NULL REFERENCES admin_roles(admin_role_id) ON DELETE CASCADE,
    admin_permission_id UUID NOT NULL REFERENCES admin_permissions(admin_permission_id) ON DELETE CASCADE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_admin_role_permission ON admin_role_permissions(admin_role_id, admin_permission_id) WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

-- =====
-- audit_logs

```

-- Shared ERP Audit Trail
-- Cross Platform Audit Logging

-- =====

CREATE TABLE audit_logs (

audit_log_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID,

user_id UUID,

-- Logical Reference to Layer 4 Identity User

admin_user_id UUID,

-- Logical Reference to SaaS Admin User

session_id UUID,

request_id UUID,

entity_name VARCHAR(100) NOT NULL,

entity_id UUID,

action_type VARCHAR(50) NOT NULL,

/*

CREATE

UPDATE

DELETE

LOGIN

LOGOUT

APPROVE

REJECT

EXPORT

*/

severity SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,

/*

1 Info

2 Warning

3 Critical

*/

ip_address VARCHAR(40),

user_agent TEXT,

```
old_values JSONB,

new_values JSONB,

details JSONB,

log_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

created_by UUID
);
```

```
CREATE INDEX idx_audit_logs_tenant
ON audit_logs(tenant_id);
```

```
CREATE INDEX idx_audit_logs_entity
ON audit_logs(entity_name, entity_id);
```

```
CREATE INDEX idx_audit_logs_user
ON audit_logs(user_id);
```

```
CREATE INDEX idx_audit_logs_date
ON audit_logs(log_date DESC);
```

```
CREATE INDEX idx_audit_logs_request
ON audit_logs(request_id);
```

```
-- V. system_settings
```

```
CREATE TABLE system_settings (
    system_setting_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    setting_key VARCHAR(150) NOT NULL,
    setting_value TEXT,
    description VARCHAR(500),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
```

```

    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_system_settings_key ON system_settings(setting_key) WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

-- 8. notifications
-- Replace notifications table definition in Database Layer 2 - SaaS Admin Layer.sql

```

```

CREATE TABLE notifications (
    notification_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(tenant_id) ON DELETE RESTRICT,
    recipient_user_id UUID NOT NULL, -- Pure Logical Reference to identity.users
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    body TEXT NOT NULL,
    type_code VARCHAR(50) NOT NULL,
    is_read BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    read_at TIMESTAMPTZ,

    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1
);

```

```

CREATE INDEX idx_notifications_recipient
    ON notifications(tenant_id, recipient_user_id, is_read)
    WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

-- 9. support_tickets
CREATE TABLE support_tickets (
    ticket_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(tenant_id) ON DELETE CASCADE,
    tenant_user_id UUID, -- Logical ref to Layer 4
    assigned_admin_user_id UUID REFERENCES admin_users(admin_user_id) ON DELETE SET NULL,
    ticket_number VARCHAR(50) NOT NULL,
    subject VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    priority SMALLINT NOT NULL DEFAULT 2,
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
    closed_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,

```

```

    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_support_tickets_number ON support_tickets(ticket_number) WHERE deleted_at IS NULL;
CREATE INDEX idx_support_tickets_tenant_user ON support_tickets(tenant_user_id);

-- =====
-- ۱. admin_user_sessions (مدیریت نشست‌های فعال کاربران ارشد)
-- =====
CREATE TABLE admin_user_sessions (
    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    admin_user_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به ادمین سیستم
    token_hash VARCHAR(۲۵۶) NOT NULL,
    ip_address VARCHAR(۴۵) NOT NULL,
    user_agent VARCHAR(۵۰۰),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    last_activity_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_admin_sessions_user ON admin_user_sessions(admin_user_id) WHERE is_active = TRUE;

-- =====
-- ۲. admin_login_attempts (لاگ تلاش‌های ورود جهت پایش حملات پروت‌فورس)
-- =====
CREATE TABLE admin_login_attempts (
    attempt_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    username VARCHAR(۱۵۰) NOT NULL,
    ip_address VARCHAR(۴۵) NOT NULL,
    user_agent VARCHAR(۵۰۰),
    is_successful BOOLEAN NOT NULL,
    failure_reason VARCHAR(۱۰۰),
    attempted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_admin_login_failures ON admin_login_attempts(ip_address, attempted_at) WHERE is_successful = FALSE;

-- =====
-- ۳. admin_api_keys (برای ادمین‌ها API مدیریت کلیدهای دسترسی)
-- =====
CREATE TABLE admin_api_keys (
    api_key_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

```

```

admin_user_id UUID NOT NULL,
name VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
key_prefix VARCHAR(۱۰) NOT NULL,
key_hash VARCHAR(۲۵۶) NOT NULL,
is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
expires_at TIMESTAMPTZ,
last_used_at TIMESTAMPTZ,
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_admin_api_keys_hash ON admin_api_keys(key_hash) WHERE is_active = TRUE;

```

```

-- =====

```

```

-- ۴. admin_webhooks (مدیریت وبهوک‌های خروجی ادمین سیستم)

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE admin_webhooks (
    webhook_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(۱۵۰) NOT NULL,
    target_url VARCHAR(۱۰۰۰) NOT NULL,
    secret_token VARCHAR(۲۵۶),
    event_types VARCHAR(۵۰)[] NOT NULL, -- آرایه‌ای از رویدادها
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```

```

-- =====

```

```

-- ۵. notification_templates (قالب‌های داینامیک پیام‌ها و اعلان‌ها)

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE notification_templates (
    template_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    template_code VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
    title VARCHAR(۲۰۰) NOT NULL,
    body_template TEXT NOT NULL, -- فرمت نیتیو یا مارک‌داون شامل متغیرها
    channel VARCHAR(۵۰) NOT NULL, -- SMS, EMAIL, PUSH, IN_APP
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_notification_templates_code ON notification_templates(template_code) WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

-- =====
-- ۶. notification_deliveries (وضعیت و لاگ ارسال هر اعلان به تفکیک کانال)
-- =====

CREATE TABLE notification_deliveries (
    delivery_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    notification_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به جدول اصلی اعلان‌ها
    channel VARCHAR(۵۰) NOT NULL,
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Pending, ۲: Sent, ۳: Failed, ۴: Delivered
    error_message TEXT,
    sent_at TIMESTAMPTZ,
    delivered_at TIMESTAMPTZ,
    retry_count INT NOT NULL DEFAULT ۰
);

CREATE INDEX idx_notification_deliveries_status ON notification_deliveries(status) WHERE status = ۳;

-- =====
-- ۷. support_ticket_messages (ریز مکالمات و پیام‌های تیکت‌های پشتیبانی)
-- =====

CREATE TABLE support_ticket_messages (
    message_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    ticket_id UUID NOT NULL, -- فیزیکی به جدول اصلی تیکت‌ها وصل شود
    sender_type SMALLINT NOT NULL, -- ۱: Tenant User, ۲: Admin Support
    sender_user_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به لایه هویت
    message_body TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_support_messages_ticket ON support_ticket_messages(ticket_id);

-- =====
-- ۸. support_ticket_attachments (پیوست‌های متصل به تیکت‌های پشتیبانی)
-- =====

CREATE TABLE support_ticket_attachments (
    attachment_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    message_id UUID NOT NULL REFERENCES support_ticket_messages(message_id) ON DELETE CASCADE,
    file_name VARCHAR(۲۵۵) NOT NULL,
    storage_path VARCHAR(۱۰۰۰) NOT NULL, -- پلتفرم S۳ آدرس فایل در ریپازیتوری یا
    file_size_bytes BIGINT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- ۱۰. اصلاح جدول کاربران مدیر سیستم
ALTER TABLE admin_users
ADD COLUMN last_login_at TIMESTAMPTZ,
ADD COLUMN failed_login_count INT NOT NULL DEFAULT ۰,

```



```
ADD COLUMN locked_until TIMESTAMPTZ,  
ADD COLUMN two_factor_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;
```

-- ۲. اصلاح جدول مجوزهای ادمین

```
ALTER TABLE admin_permissions  
ADD COLUMN permission_group VARCHAR(۱۰۰),  
ADD COLUMN action_type VARCHAR(۵۰); -- C, R, U, D, EXECUTE
```

-- ۳. اصلاح جدول گزارش حسابرسی سیستم

```
ALTER TABLE audit_logs  
ADD COLUMN request_id UUID,  
ADD COLUMN session_id UUID,  
ADD COLUMN severity SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱; -- ۱: Info, ۲: Warning, ۳: Critical
```

-- ۴. (به لایه کاربر مستأجر به دلیل ایزوله‌سازی کانتکست‌ها FK حذف فیزیکی) اصلاح جدول اعلان‌ها

```
ALTER TABLE notifications DROP COLUMN IF EXISTS id_tenant_user;  
ALTER TABLE notifications ADD COLUMN recipient_user_id UUID NOT NULL; -- ارجاع کاملاً منطقی
```

-- ۵. اصلاح جدول تیکت‌های پشتیبانی

```
ALTER TABLE support_tickets  
ADD COLUMN category_id UUID,  
ADD COLUMN channel VARCHAR(۵۰) NOT NULL DEFAULT 'PORTAL'; -- EMAIL, PORTAL, CHAT  
ADD COLUMN resolved_at TIMESTAMPTZ;
```